

南京大学 2023—2024 学年第一学期
《实测天体物理》期末考试试卷 A 卷

姓名_____ 院系_____ 学号_____

(光学部分)

注：可以携带计算器，可能用到的物理常数 $h = 6.63 \times 10^{-27} \text{erg}\cdot\text{s}$, $k_B = 1.38 \times 10^{-16} \text{erg} \cdot \text{K}^{-1}$ ，光学部分选择题为不定项

一、选择题（共 10 题，每题 3 分）

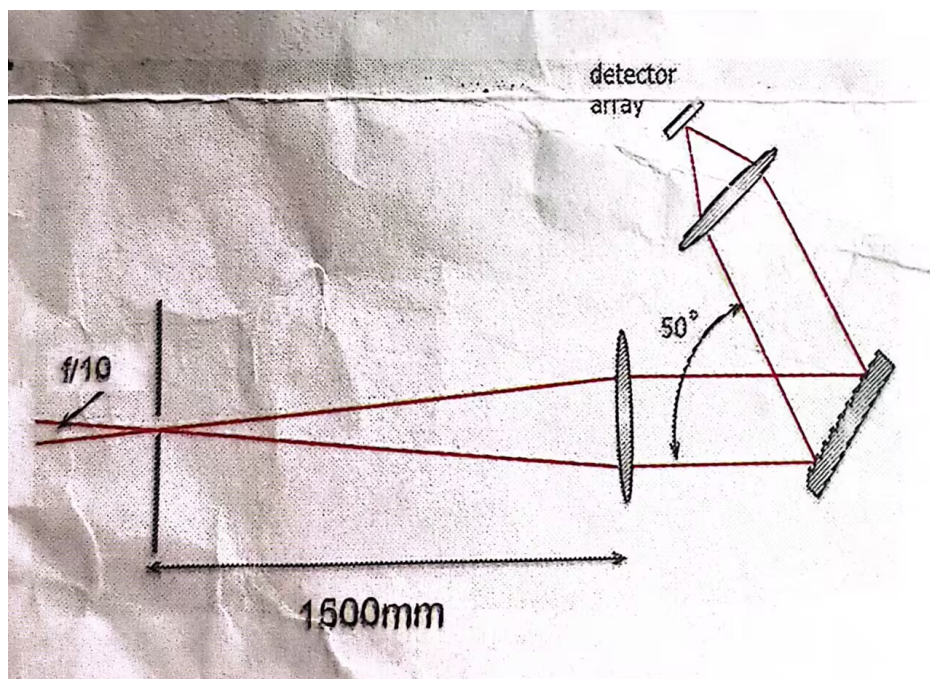
1. 假定 $x = 10 \pm 3$, $y = 10 \pm 3$, 那么 $x - y$ 所对应的误差为:
A. 0
B. $\sqrt{18}$
C. $\sqrt{6}$
D. $\sqrt{9}$
2. 如下关于光学系统像差的说法，**哪几个**是正确的：
A. 反射镜没有色差，而透镜有色差
B. 球差是球面镜所产生的成像误差
C. 给定一架衍射极限下的望远镜，观测波长越长，分辨率越差
D. 给定一架 seeing 主导的望远镜，观测波长越长，分辨率越差
3. 关于探测器噪声，**哪个**说法是正确的：
A. 光子噪声与探测器的温度有关
B. 电阻越大，暗流越大
C. 探测器截止波长越短（即带沟越大），暗流越小
D. $1/f$ 噪声的强度与时间无关
4. 一个探测器的像素大小是 1 角秒，seeing 的半高全宽（FWHM）是 0.7 角秒，该探测器单次曝光成像的空间分辨率是多少：
A. 2 角秒
B. 1 角秒
C. 0.7 角秒
D. 1.4 角秒
5. 孔径测光**哪几个**是正确的：
A. 在一个密集星场中，建议使用小口径
B. 口径越大，口径修正因子越小
C. 暗弱的天体口径测光，建议使用小口径
D. 天光背景的扣除不是必须的

二、简答题（共 4 题，每题 10 分）

1. 简述与自适应光学性能指标相关的三个大气行为方面的物理量。
2. 假定一非常理想 J 波段滤光片，其响应曲线在 1.1 到 1.3 微米上为 0.8。在其他波长都为零，
 - (a) 计算标准波长以及有效波长？
 - (b) 现假定标准星是一颗热恒星，其在 J 滤光片里的光谱形状满足瑞利-金斯近似 ($f_\lambda \propto 1/\lambda^4$)。而目标源是一个星系，其光谱形状为 $f_\lambda \propto \lambda^{1.3}$ ，计算在标准波长上两者各自的带宽修正，及两者的比值？

三、计算题（共 2 题，每题 15 分）

1. 给定下图中的闪耀光栅光谱仪，请回答以下设计要求：



- (1) 准直镜焦距？
- (2) 准直镜的最小直径？
- (3) 假如望远镜主镜直径为 $D = 8\text{ m}$ ，seeing 的 FWHM 为 0.5 arcsec ，合理的狭缝宽度需要 2 倍的 seeing FWHM，求狭缝的物理宽度（单位：mm）
- (4) 光栅凹槽的数密度为 $800/\text{mm}$ ，如果光栅操作在 1 阶来观测 $\text{H}\beta$ 线 (486.1 nm)，闪耀角多少？

提示：闪耀角计算公式：

$$\lambda_B = \frac{2d}{m} \sin \theta_B \cos \frac{\Psi}{2}$$

参考答案：

一、1.B 2.ABC 3.C 4.A 5.ABC

二、1.Fied 长度、等晕面元、修正时标、口径，名词解释略 2.(a) 均为 $1.2\mu\text{m}$ (b) $\eta_1 = 0.986$, $\eta_2 = 1.01$

三、(1)1500mm (2)150mm (3)0.39mm (4)12.39°

2024-2025 年第一学期部分题目回忆

注：选择题考察非常详细，就连半导体部分都有所涉及，需要对课件内容比较熟悉，计算题光学部分基本是课件原题，射电部分应用比较灵活，是一个根据线心线翼行为判定展源/点源并实际计算的大题，但很不幸没人记得了。

1. 叙述棱镜光谱仪的组成及各个结构的作用。
2. 现有 10000 个 1m 的望远镜构成的干涉阵和 10 个 30m 的望远镜组成的干涉阵，结合参数，分析请比较基本性能优劣。
3. 叙述现代 10 米口径光学红外望远镜的优化方法。
4. 是否存在洁化时不需要做减卷积的情况？请说明理由。
5. 卡塞格林望远镜设计例。主镜直径 $D=4\text{m}$ ， $f/\# = 3$ ，副镜在主镜焦距前 3m，成像于主镜后 1m。
 - (a) 求主镜的出射瞳位置。
 - (b) 如果在焦平面后 0.4m 处加一个焦距为 0.25m 的透镜，新的焦点和新的主镜出射瞳在什么地方？